

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Le rôle des organites cellulaires dans le fonctionnement de l'organisme

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche de synthèse mobilise l'analyse d'ultrastructures, la modélisation fonctionnelle et l'interprétation de données expérimentales pour relier l'organisation subcellulaire aux grandes fonctions physiologiques.

EXERCICE 1 Analyse critique d'électronographies et diagnostic cellulaire

On fournit deux clichés en microscopie électronique à transmission (MET) au grossissement $20000\times$: le cliché A montre une cellule à paroi rigide, une grande vacuole centrale occupant 80 % du volume, des amyloplastes et des chloroplastes aux grana bien développés ; le cliché B révèle une cellule sans paroi, riche en mitochondries aux crêtes tubulaires, un appareil de Golgi très développé face à un réticulum endoplasmique rugueux (RER) abondant, et de nombreux granules de sécrétion en périphérie.

1. Identifiez le type cellulaire (animal/végétal) et la spécialisation fonctionnelle probable pour chaque cliché. Justifiez par trois arguments ultrastructuraux distincts par cliché.
2. Pour le cliché B, explicitez le parcours complet d'une protéine sécrétée depuis la transcription jusqu'à l'exocytose, en nommant les organites traversés et la modification subie au niveau de l'appareil de Golgi.
3. Le cliché A présente des chloroplastes. Rappelez l'équation bilan de la photosynthèse et précisez dans quel compartiment subchloroplastique (stroma ou thylakoïde) se déroule chaque phase. Quel organe du cliché B assure la fonction énergétique symétrique ?
4. Un traitement au chlorure de cadmium (CdCl_2) inhibe la synthèse des protéines au niveau des ribosomes. Prédisez les conséquences ultrastructurales visibles en MET après 24 h sur les cellules des clichés A et B. Différenciez les impacts selon le type de réticulum (rugueux vs lisse).

EXERCICE 2 Spécialisation cellulaire et équipement organitaire : approche quantitative

Le tableau ci-dessous présente la densité relative (arbitraire) de certains organites dans trois types cellulaires différenciés. Complétez le tableau en attribuant les valeurs « Élevée », « Moyenne », « Faible » ou « Absente », puis justifiez chaque case par le lien structure-fonction.

Organite	Hépatocyte (foie)	Fibre musculaire squelettique	Cellule palissadique (feuille)
Mitochondries			
Réticulum endoplasmique lisse (REL)			
Réticulum endoplasmique rugueux (RER)			
Appareil de Golgi			
Chloroplastes			
Vacuole centrale			
Ribosomes libres (cytosol)			

1. L'hépatocyte possède un REL très développé. Citez trois fonctions métaboliques majeures assurées par cet organite dans ce type cellulaire, en précisant le rôle enzymatique du cytochrome P450.
2. La fibre musculaire est multinucléée. Expliquez l'origine de cette particularité (myogénèse) et son avantage pour la synthèse des protéines contractiles au regard de la relation noyau/cytoplasme.
3. En conditions de stress hydrique, la turgescence de la cellule palissadique chute. Décrivez le rôle mécanique de la vacuole et de la paroi (composition chimique) dans le maintien de l'architecture tissulaire foliaire.

EXERCICE 3 Fractionnement cellulaire : interprétation de données de centrifugation différentielle

Un homogénat de tissu hépatique de rat est soumis à une centrifugation différentielle. On obtient quatre fractions péliculaires (P1 à P4) et un surnageant final (S4). L'activité de cinq enzymes marqueurs est dosée dans chaque fraction (exprimée en % de l'activité totale récupérée) :

Enzyme marqueur	P1 (600 g, 10 min)	P2 (15000 g, 20 min)	P3 (100000 g, 60 min)	P4 (150000 g, 90 min)
ADN polymérase	85	5	2	
Cytochrome c oxydase	5	80	5	
Phosphatase acide	3	10	75	
Catalase	2	5	10	
Rubisco	0	0	0	

1. Identifiez l'organite principal sédimenté dans chaque pélicule (P1 à P4) en vous basant uniquement sur le profil enzymatique. Justifiez chaque identification par l'en-

zyme marqueur spécifique.

2. Expliquez le principe physique de la centrifugation différentielle (rôle de la force centrifuge, coefficient de sédimentation S , masse et forme des particules). Pourquoi l'ordre des vitesses croissantes est-il indispensable ?
3. La fraction P2 est contaminée à 5 % par l'enzyme marqueur du noyau (ADN polymérase). Proposez une technique de purification complémentaire (centrifugation isopycnique) pour séparer les mitochondries des débris nucléaires. Décrivez le principe (milieu de gradient, densité de flottaison) et tracez schématiquement le profil de bande attendu.
4. L'enzyme Rubisco est absente de toutes les fractions. Est-ce une erreur technique ? Justifiez votre réponse en lien avec l'origine du tissu utilisé.
5. On souhaite étudier la synthèse protéique in vitro. Quelle(s) fraction(s) doit-on prélever et pourquoi ? Quel élément essentiel (non membranaire) risque d'être absent si l'on utilise seulement les pélicules lavées ?

EXERCICE 4 Modélisation des échanges membranaires et pathologie

La membrane plasmique est modélisée selon le modèle fluide-mosaïque. Une mutation génétique affecte la synthèse de la protéine CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), canal chlore (Cl^-) dépendant de l'ATP, exprimée au niveau apical des épithéliums.

1. Décrivez la topologie de la protéine CFTR dans la bicouche phospholipidique (domaines transmembranaires, domaines de liaison à l'ATP, domaine régulateur R). Comment l'ATP assure-t-il l'ouverture du pore (cycle de phosphorylation/déphosphorylation) ?
2. En l'absence de CFTR fonctionnel (mucoviscidose), le transport de Cl^- vers la lumière intestinale ou bronchique est aboli. En utilisant les lois de l'osmose et de l'électroneutralité, expliquez mécaniquement la déshydratation du mucus et l'hyperviscosité qui en résulte. Intégrez le rôle du cotransporteur $\text{Na}^+/\text{K}^+/_2\text{Cl}^-$ (NKCC1) basolatéral et du canal Cl^- apical.
3. Le réticulum endoplasmique (RE) assure le contrôle qualité des protéines nascentes. Expliquez pourquoi la mutation ΔF_{508} (délétion d'une phénylalanine en position 508) conduit à la rétention de CFTR dans le RE et à sa dégradation par le protéasome (ERAD), alors que la protéine mutée est fonctionnelle in vitro à 27 °C.
4. Proposez une stratégie thérapeutique ciblant soit le « correcteur » (stabilisation du repliement au RE), soit le « potentiateur » (augmentation de la probabilité d'ouverture du canal à la membrane). Justifiez le choix de la cible en fonction du défaut moléculaire.